

A.N. 科尔莫果罗夫 (Kolmogorov)

季科霍米罗夫 (V.M. Tikhomirov)

尼古拉·布尔巴基 (Nicolas Bourbaki) 在他的论文“数学的建筑”中描述了他的纲领，并提到即使是那些最博学的数学家也没有一个人不会不感到自己在数学的广袤世界的某一个领域中是陌生的。对此说法，只有像庞卡莱 (Poincaré) 和希尔伯特 (Hilbert) 这样在数学的每一个领域中都留下了印记的少数天才是例外。在这人数如此之少的名单上，我们可以完全公平的加上安德烈·尼古拉耶维奇·科尔莫果罗夫的名字。

科尔莫果罗夫感兴趣的科学领域的广度是无可比拟的，他使人联想起文艺复兴时期那些大师们的多才多艺。三角级数和正交级数，集合论，数理逻辑，测度论和积分理论，逼近论，天体力学，同调论，湍流，遍历论，函数的叠加，泛函分析，…。除此之外，还要加上概率论的广大领地 (科尔莫果罗夫从这一领域的基础开始直到把它完全形成)；信息论；自动机理论以及更多的关于生物学，地球物理学，生产控制，射击学理论，韵律学理论等等的应用工作。在上述的几乎每一个领域中，我们都可以找到属于科尔莫果罗夫的基本思想和杰出成果。

科尔莫果罗夫生于 1903 年。其母亲死于分娩。他的父亲没有担起抚养他的责任。但是由于他的姨妈接受并抚养了他，所以他从童年起就处于亲情和爱抚的温暖气氛中，并一直受到亲人的关注。他的孩提时期在他的外祖父的庄园中度过。在这个家庭中，大人目标是发展孩子的好奇心和对书本和自然的兴趣。后来他说道：“还在 5 岁或 6 岁时我就已经感受到数学‘发现’的乐趣，例如注意到等式 $1=1^2$ ， $1+3=2^2$ ， $1+3+5=3^2$ ， $1+3+5+7=4^2$ 中的规律等等。”在这个孩子成长的家庭中，他的亲属们根据当时最新的教育理论在家中组织了一所小小的学校。还出版了一个称为“Vesennie lastochki” (春之燕) 的杂志，并且让这个 5 岁大的孩子负责“编辑”这个杂志的数学版。在数学版上，他发表他的数学发现。

6 岁时他随姨妈搬到了莫斯科。进入了一所由一群具有激进倾向的知识分子办的当时最先进的学校。不像当时的大多数学校，这所学校是男女合校的并且实行了许多有趣

原题：A. N. Kolmogorov. 译自：S. Zdravkovska 和 P. Duren 编的《Golden Years of Moscow Mathematics》pp. 101–112.

本文原载于 Russian Mathematical Surveys, 43, no. 6, 1998, pp. 1–39; 经伦敦数学会和 BLDSC 的允许转载于此，发表时由原作者 V.M. 季科霍米罗夫作了修改和补充。——原注。此译文刊出此文的前半，即生平部分——译注。

的实验教学方法。

这孩子的兴趣范围极大地扩展了。他做了一系列有趣的生物和物理实验，并且在 14 岁时就熟悉了高等数学。他对国际象棋感兴趣，他迷上了社会问题（并且专门起草了一个乌托邦——一个在其中实行高度平等原则的社会的章程）；他对历史也深感兴趣。“我 17 岁时在莫斯科大学所作的第一个科学报告，”他后来回忆道，“是在 S.V. 巴科鲁欣教授的讨论班上报告 15 世纪和 16 世纪诺夫格罗德城的历史。”

科尔莫果罗夫在这个报告中作出了一个小的发现，这一发现得到了 S.V. 巴科鲁欣教授的承认，后者是当时的一个伟大的俄罗斯历史学家。这个年轻人就问教授他是否应该把这一结果发表出来。教授的回答是“当然不，年轻人！你只找到了一个证据。对于历史学来说这是微不足道的。你至少还需要五个证据。”可能他当时的失望感影响了他后来整个一生的命运，并且他开始研究数学，因为在数学中一个证明就够了。

然而他还没有马上就决定把自己的一生贡献给数学，由于他还想学习一种实际的工程技术，所以在莫斯科大学学习的同时，他又在化工学院冶金系注册就读（1920 年）。但是很快他对数学的兴趣就压倒了他对做一个职业数学家的怀疑”。他又只在莫斯科大学学习，并且从此以后他的整个一生都和莫斯科大学联系到了一起。

他立即就被包围在一种浓厚的创造性热情的气氛中。他参加到了杰出的学者，他后来的导师尼古拉·尼古拉耶维奇·鲁金 (N.N. Luzin) 的讨论班中去。他和鲁金的两位学生，巴维尔·谢尔盖耶维奇·阿列克山德罗夫 (P.S. Aleksandrov) 和巴维尔·谢苗罗维奇·乌雷松 (P.S. Uryson) 有了积极的科学接触，后来这两位学者在拓扑学的发展中起了重要的作用。1920 年，在鲁金的讨论班的一次讨论中，这位 18 岁的大学生否定了讲课中的一个假设条件。他提出了自己的条件，并且在数学家的圈子中得到了承认，因而首次受到了注意。P.S. 乌雷松邀请科尔莫果罗夫做自己的学生。但是鲁金所提出的几个问题仍然吸引着年轻人的注意。他开始构造集合上算子的一般理论，企图把这一理论推进到超出 P.S. 阿列克山德罗夫和 M. Ya. 苏斯林 (Suslin) 所停步的界限。并且他写了一篇长篇的关于这一课题的论文。论文所署的日期是 1922 年。科尔莫果罗夫也参加了 V.V. 斯捷潘诺夫 (Stepanov) 的关于三角级数的讨论班，在那个讨论班上他终于解决了鲁金所提出的问题。后来鲁金“在某种程度上郑重地”（如科尔莫果罗夫所写的）建议他做他的学生。

1922 年夏季（论文所标的日期是 1922 年 6 月 2 日），科尔莫果罗夫发现了一个杰出的成果——他构造了一个几乎处处发散的傅里叶级数，这一工作立即就给他带来了国际声誉。这是他无可比拟的创造性生涯的开端。

1925 年科尔莫果罗夫毕业于莫斯科大学，并且成为了鲁金的研究生。同年人们就看见他开始着手做概率论方面的工作了。1929 年他和巴维尔·谢尔盖耶维奇·阿列克山德罗夫乘船沿伏尔加河做了一次旅行，这次旅行标志着他和巴维尔·谢尔盖耶维奇·阿列克山德罗夫友谊的开始，并且这一友谊一直持续到阿列克山德罗夫生命的晚年（P.S. 阿列克山德罗夫死于 1982 年 11 月 16 日）。1935 年科尔莫果罗夫和阿列克山德罗夫在距莫斯科不远的科尔亚兹马河畔弄到了一所房子，在这所房子中他们度过了他们的大部

分创造生涯。在 50 多年的时间内这所房子成了几代苏维埃数学家和很多海外来客的数学活动的中心。

从 1931 年起科尔莫果罗夫成为莫斯科大学的教授，1939 年他被选为前苏联科学院的终身院士。在莫斯科大学里科尔莫果罗夫创建了好几个系。1954 年到 1958 年他担任莫斯科大学力学数学系的主任。1964 年到 1966 年以及 1973 年到 1985 年他担任莫斯科数学会的主席。

1930 年 6 月到 1931 年 3 月科尔莫果罗夫在国外（哥廷根，慕尼黑，巴黎）进行学术访问。他会见了希尔伯特，卡拉泰奥多里 (Carathéodory)，E. 兰道 (E.Landau)，P. 列维 (P.Lévy)，弗莱切特 (Fréchet)，勒贝格 (Lebesgue)，波莱尔 (Borel)，外尔 (Weyl) 和其他杰出的数学家。科尔莫果罗夫经常说起学术气氛对他的研究工作的特殊意义和这一年中他和那些不同国家的学者所建立起来的私人接触使他所感到的荣幸。

1954 年他有两个月在柏林洪堡大学做教授，1958 年春季学期他在巴黎大学做教授。

科尔莫果罗夫参加了在阿姆斯特丹 (1954)，斯得哥尔摩 (1962)，莫斯科 (1966) 和尼斯 (1970) 举办的国际数学家大会。在阿姆斯特丹大会上科尔莫果罗夫被邀请做大会最后一个学术报告 (J. 冯·诺伊曼作开场的学术报告)，题目是“动力系统”。

有 20 个以上的科学组织选举科尔莫果罗夫作为他们的荣誉成员。他被选为荷兰皇家科学院的院士 (1953)，伦敦皇家学会的会员 (1964)，美国国家科学院的院士 (1967)，巴黎科学院的院士 (1968)，罗马尼亚科学院的荣誉院士 (1965；从 1957 年起他一直是罗马尼亚科学院的通讯院士)，波兰科学院的外籍院士 (1956) 和匈牙利科学院的荣誉院士 (1965)。他也是巴黎大学，斯得哥尔摩大学，华沙大学，布达佩斯大学的荣誉博士，还享有加尔各答数学会和伦敦皇家统计学会的荣誉头衔等等。

科尔莫果罗夫曾获得前苏联国家奖 (和 A.Ya. 欣钦 (A.Ya.Khinchin) 共享，1941)，前苏联科学院 P.L. 切比雪夫 (P.L.Chebyshev) 奖 (和 B.V. 格涅坚科 (B.V.Gnedenko) 共享，1949)，列宁奖 (和 V.I. 阿诺尔德 (V.I.Arnold) 共享，1965)，N.I. 罗巴切夫斯基奖 (1986) 和下列国际奖：Balzan 奖 (1963，这一奖同时在另外的领域里授予教皇约翰二十三世，历史学家 S. 莫里松 (S.Morrison)，生物学家 K. 弗里奇 (K.Frisch)，作曲家 P. 亨德米什 (P.Hindemith)，Wolf 奖，赫尔姆霍兹 (Helmholtz) 金质奖章和其他许多奖。科尔莫果罗夫的最后 25 年主要致力于高中的教学活动并研究教育学问题。

从学者所能达到的艺术成就中可以看出他们的创造性，不管他原来是一个作家，一个画家还是一个诗人。一个伟大学者的遗产，像任何一种文化现象一样，有它自己的历史，自己的结构，以及可能还有它自己的无法说清楚的计划；并与深刻的思想及其在一般文化中的影响相联系。

从表面上看起来科尔莫果罗夫的天才成果似乎就像一堆孤立的互不相连的事物。科尔莫果罗夫自己有时也似乎愿意承认这种说法。“我有一种缺乏单一目标的倾向……”有一次他在给他的老师 N.N. 鲁金的信中这样写道，并且他多次重复说过类似意思的话。但

是如果我们更加细致地考察他的创造性活动的话。我们就可以看出他的努力全都从属于一个总的计划，他所从事和获得的成果的多样性则是他为自己设定的无数目标的产物。

苏联科学院决定出版他的论文全集时，最初的计划是分成两卷出版。自然，如何将材料划分为两部分的问题就交由作者自己解决。科尔莫果罗夫建议把关于数学和力学的论文收入一卷而把其他的部分如关于概率论和信息论的论文收入另一卷。这种划分反映了这一事实，即“广袤的数学世界”事实上本身分成了两个部分，就像两个王国一样。

一个王国研究确定性现象，而另一个研究偶然性现象。一个世纪前偶然性王国在我们的数学世界中占据了不大的地盘。直到本世纪晚期随机现象才在自然科学中成为一个基本的角色（虽然热动力学的基础早已经奠定）。这以后偶然性王国就开始占据越来越大的地盘，现在偶然性世界已经完全可以和数学世界的其他部分相比了。（而贝努利协会的大会，就像科尔莫果罗夫有一次所评论的那样，可以和国际数学家大会相比。）

科尔莫果罗夫是这两个王国发展进步的一位领导人并且发现了许多以前未知的领地。在他的晚年，他提出了一个平行地研究确定性现象的复杂性和偶然性现象的统计确定性的庞大计划。这一计划集中了他所有创造性工作的实践经验。

这一计划的基本思想是：有序王国和偶然性王国之间事实上并没有一条真正的边界，我们的数学世界原则上是一个不可分的整体。

试图揭露“有序”概念和“混沌”概念的实质的努力到达了科尔莫果罗夫开创性工作的顶点。在他所独创的概念中包含了概率论的思想，数理逻辑基础，算法理论，信息论的思想和方法，遍历论和动力系统理论的结果以及对自然科学的认真思索。科尔莫果罗夫的很多早期工作可以看成是实现这一宏伟计划的序幕。

观察伟大人物的创造性活动可以使接近于发现人的本质。有两种关于天才本质的观点。托马斯·曼（Thomas Mann）——一位科尔莫果罗夫十分喜爱的作家——把他的最后一部小说“法斯图斯博士”献给了这些天才中的一位。对曼来说，天才就是一个为了达到自己的目的而坚决地要去克服一切不可想像的困难的人，为此他们即使强迫自己与邪恶的黑暗势力签订协议也在所不惜。（在小说中主人公不断地用一种致命的病毒感染自己，以使自己发烧的大脑能产生超人的想象和思想）。

然而还有另一种关于天才的观点。在俄罗斯文化中这一观点最清楚地体现在普希金的创作中（实际上是体现在普希金自己的个性中）。在普希金的短篇悲剧“莫扎特（Mozart）和萨列里（Salieri）”中，莫扎特是一个被上天选中以致能听到神的声音的闪光的明星。很可能普希金并不知道莫扎特在自己的一封信中所写的话，但是他却深深地了解莫扎特天才现象的本质。莫扎特写道：“想法和旋律一段接一段的异常敏捷的从我的脑子里跳出来。它们从何而来？我对此一无所知…我的作品越来越多，我对它们听得越来越清楚…后来我只要看一眼乐谱就理解了曲子。”

在很大程度上科尔莫果罗夫的大量发现也是以类似的方式问世的。科尔莫果罗夫无疑也是一颗“闪光的”明星。

下面要讲的一件轶事，曾一再地出现在科尔莫果罗夫的出版物和讨论中。有一次，杰出的苏维埃几何学家波利斯·尼古拉耶维奇·狄龙涅（B.N.Delone）对他的学生说，一

个伟大的科学发现和一道好的奥林匹克竞赛题之间的唯一差别就在于解奥林匹克竞赛题只需要 5 个小时而发现一个强有力的科学结果则需要投入 5000 个小时的研究。(显然这就是狄龙涅本人的工作方式,也是像希尔伯特等其他许多科学家的工作态度——我们下面还要进一步比较希尔伯特和科尔莫果罗夫的创造性活动。)科尔莫果罗夫经常回忆起狄龙涅的这些话,但是每次当谈话转向这个著名的 5000 小时的话题时,他都带着尴尬甚至苦恼的表情说他自己确实无法在如此之长的时间内集中精力去思考同一个问题。有一次科尔莫果罗夫接受记者的采访,在被问道“你是如何工作的?”这个问题时,他答道:“你在阅读某些书,你在准备你的讲义,并作些新的变动,或是在干什么别的事,突然地,从这些日常工作的土壤中某种意想不到的想法就浮现了出来,尽管还很模糊,某种完全不同的方法就出现了。然后你就想把这些想法弄出些结果来而几乎忽略了其他一切事情——你想啊,想啊,沿着刚刚想到的路线不停地想。幸运的是,我通常总有机会冒出些想法来然后像上面所说的那样弄出些结果来。但是从我整个的科学发现的历史看,忽略掉其他一切事情,我的思索可能持续一星期,有时可能两星期,但不会更多。”

灵感会突然产生。几乎处处发散的三角级数就是那样发现的,那是三天不间断地沉思和精神高度集中的结果,这是与希尔伯特 13 问题、动力系统的熵不变性和其他许多问题有关的决定性的发现。在积聚了巨大的能量之后突然出现了那样一个时刻,所考虑的现象的整个图景以完全清晰的的形式出现在脑海中。对此我们如何解释呢?

威海姆·奥斯瓦尔德(W.Ostwald)对学者的分类是众所周知的。他把学者分为经典的和浪漫的两种。“第一类,”奥斯瓦尔德写道:“可以比喻成一座磨坊,在这里原始的思想经过逻辑磨石的仔细研磨,为的是提炼出其中的精华以达到最具深远影响的结论并把理论发展到尽可能完美的程度。后一类则相当于一个新思想的发生器。一旦得到新的思想,这类人很快就会对这些思想失去兴趣,尽管这些思想可能还正闪着光芒,他们也不再参与对其的发展了。”

这些观点经常被加以引用。尽管我对奥斯瓦尔德的分类还不完全满意,但是我认为“浪漫的”这个说法对科尔莫果罗夫是完全适合的。

我们在上面提到的能量在短时间内的集聚导致了有力地爆发,就象在一座坚不可摧的堡垒上冲破了一个缺口。然后几十甚至几百个追随者立刻蜂拥而至。通常科尔莫果罗夫自己并不把工作继续进行下去,好像出现了创作疲劳,可实际上他的脑子中已经出现了其他新的目标了。

这种事情在他身上几乎总是不断地发生。希尔伯特 13 问题的解决就是如此:当他几乎已经达到了目标时,他宣布把剩下的事情交由他的后继者去完成;在解决经典力学的问题,遍历论的问题和其他许多问题时情况都是如此。

科尔莫果罗夫创造才能的精华之处令人非常感兴趣。在他一个人身上同时表现出了算法、纯粹几何以及逻辑方面的突出才能。现在的一种流行的做法是把人们分成两种类型(分析型的和描述几何型的),这种区分对应了人类大脑两个半球的不同功能。我发现我很难说出来上述的两种品质在科尔莫果罗夫的情况下那种更占上风。在他的工作中,带有大量计算和变换的分析论文和另一种类型的论文并驾齐驱,这后一种类型的论文乃

是“前后协调一致、安排得天衣无缝的逻辑论证的艺术品”。除此之外，例如，在他的关于函数论和拓扑学的研究中都有一些由于其惊人的优美而显得特别突出的几何结构。

顺便说一下科尔莫果罗夫一生下来就是一个左撇子，而他从小就训练他的右手，以致他的右手也能和左手一样运用自如。我们不能排除他是那种很少见到的特殊人才之一，在那种人身上，大脑的两个半球同样发达，因而大脑两个半球的功能都得到了充分的发挥，以至于在通常人身上所存在的那种大脑两半球之间的不对称实际在他们身上并不存在。

智力的一个基本要素是思维的敏捷性。P.S. 阿列克山德罗夫有一次开玩笑式地讲起“快的”和“慢的”天才，并且他把希尔伯特归于后者。科尔莫果罗夫无疑是“快的”天才之一。但是在他的个人品质中最使我叹服的并不是他的思维之快，诸如他有极快地领悟和理解的能力。我经常目击他的工作方式，有时，一篇还很模糊和粗糙的手稿引起了他的注意，他刚一看到就能立即把它们组织成一个有序的和完整的系统。（有时，人们有这样的印象，科尔莫果罗夫属于那种有“先验”知识的人——仿佛，他知道一切，尽管在他听到那些事情时一切都还不十分清楚。）

另外，观察他如何突然适时地在他的意识中浮现出那些想法，如把蒙格（Menger）的万有树和克龙罗德（Kronrod）构造，或者庞卡莱-波果留波夫-克雷洛夫的思想和牛顿-康托罗维奇方法，庞特里亚金-施尼雷尔曼设计和尚农（Shannon）的理论巧妙地融合在一起也是格外有趣的。

自然要提出这样的问题：谁对科尔莫果罗夫的影响最大？他是站在“谁的肩膀”上？他的创造的主要基础是什么？等等。这一课题仍然等待细致的研究，我们将仅仅接触一下它。在科尔莫果罗夫选集的第一卷中共有 60 篇论文，其中没有他对他的老师或同事表示谢意的记录（如帮助、有用的意见和建议研究的问题或者其它任何文字）。有 15 篇论文完全没有参考文献，而在其余的文章中共提到了 93 位数学家的工作。在早期的学者中只引用了亚里斯多德和莱布尼兹，在当代学者中（在不十分重要的部分）仅引用了格罗滕迪克（Grothendieck）。其余被引用的文献都是他的前一辈的和同辈的著名科学家的。在他的前一辈中最重要的是阿达马（Hadamard）、伯克霍夫（Birkhoff）、波莱尔（Borel）、布劳沃（Brouwer）、希尔伯特、卡拉泰奥多里、勒贝格、鲁金、泰勒（Taylor）、冯·卡尔曼（Von Kármán）、哈代（Hardy）和豪斯道夫（Hausdorff）；在另一卷中最重要的是切比雪夫（Chebyshev）、伯恩斯坦（Bernstein）、冯·米瑟斯（von Mises）和费希尔（Fisher）。我认为把这些人包括在使他受益最多的前辈之中是比较确切的。稍微令人感到奇怪的是上述名单中没有庞卡莱的名字。这很可能是由于科尔莫果罗夫是通过阅读沙齐（Chazy）和卡里埃（Charlier）的著作来了解庞卡莱的思想的。科尔莫果罗夫引用的其他数学家的工作只是用来说明当时的科学背景。这里我们还必须提到克雷洛夫（Krylov）、波果留波夫（Bogolyubov）和德·拉姆（de Rham）的工作对科尔莫果罗夫的巨大影响。

在作了这些一般性的评论后让我们转向科尔莫果罗夫所获得的具体成果。在一篇综述中要想完全的描述他的科学贡献是不可能的。但是尽管我不得不对自己进行限制，我仍然想抽出科尔莫果罗夫原始工作的基本成分再把它综合在一起而作为一个整体介绍

给读者。科尔莫果罗夫给自己设定的目标的清晰和广泛的重要性是如此令人震惊，以至于我难于克制自己向各行各业的一般读者解释他所获得的结果的科学意义的喜悦之情。

可以用各种不同的方法来介绍他的科学成就。我们可以按照时间顺序叙述，或者我们可以按不同的科学方向分别进行介绍，或者我们也可以按照文章的重要性进行分类等等。但是我更偏爱用一种与上述提到的方式都不同的路线来进行介绍。在一个杰出的科学家的原始的数学工作中有可能区分出各种不同的成分来：结果（困难问题的解答，发现了新的公式），思想（引入新的概念和阐明老的概念，阐明问题，开拓新的科学方向），理论（这里的目标是解释一群现象），方法和观念。所有这些成分在科尔莫果罗夫的工作中都出现过。而我们将要研究哪些工作构成了哪种成分。

我们已经说过了 观念。现在我们将说到 理论。在科尔莫果罗夫创造性工作的极早期，他就被一种“模模糊糊的研究数学——它可以跟物理和自然科学相联系——的愿望”迷住了。这导致他察觉了自然的深刻和神奇的秘密。

这里我们必须首先提到他关于经典力学的论文。太阳系是否能永远存在？这可能是天文学的中心问题了。例如，在较简单的仅由三个天体组成的太阳系中，运动是否能够永远持续？或者太阳系的演化将总是由于一次灾变而（在原范围内）结束？首先考虑近可积系统的运动是极其自然的。这一类问题可以追溯到牛顿和拉普拉斯的时代，而庞卡莱称描述哈密顿系统的小扰动系统的发展是“动力系统的基本问题”。

在他的论文中，科尔莫果罗夫对一般位置情况的三体问题的大多数初始条件解决了这一动力系统的基本问题。科尔莫果罗夫定理的一个直接后果是发现了木星的一颗卫星，木星本身沿着一个圆形轨道在一平面中运动，这颗卫星则沿着一条椭圆轨道也在木星轨道所在的平面内运动，它受到木星的扰动而它自己不能扰动木星，结果这颗卫星总是沿着一条椭圆轨道运动。科尔莫果罗夫的理论已被实践所证明可以应用到大量的力学和物理问题中去（不对称刚体围绕一个固定点快速旋转的稳定性问题；托克马克系统中的磁曲面问题等等）。我们前面已经提到科尔莫果罗夫在阿姆斯特丹举行的国际数学大会上给出了一个关于他所获得的结果的讲演。科尔莫果罗夫的思想后来在 V.I. 阿诺尔德（Arnold）和 J. 莫瑟尔（Moser）的论文中得到了发展并被称为 KAM 理论（Kolmogorov, Arnold 和 Moser 的理论），现在，几乎每一个数学家都在应用这一名称。

科尔莫果罗夫对创立随机过程的理论作出了有意义的贡献。1931 年他发表了题为“概率论的解析方法”的论文。这篇论文的简洁与深刻在方法论上的开创性地位是显然的。在确定性过程中，初始位置确定了它们其后的发展。科尔莫果罗夫在他的论文中将这一思想推广到了随机过程，在这种过程中“系统在某一时刻 t_0 的状态 x 仅被某一时刻 $t > t_0$ 的以某个已知概率发生的可能的状态 y 所规定”。这种考虑导致科尔莫果罗夫定义了马尔可夫过程。他用积分方程的一般形式写出了这一定义。在此之前斯姆洛克霍夫斯基 (Smolukhovskii) 仅对特殊情况写出过这一积分方程。由此积分方程人们可以导出一个差分方程（这一差分方程已在一些强有力的物理学家如普朗克 (Planck)、爱因斯坦、福克 (Fokker) 和斯姆洛克霍夫斯基的工作中见过）和物理学家还不知道的反方程。

在这一工作中, 科尔莫果罗夫联合应用了傅里叶的热学理论, 爱因斯坦和斯姆洛克霍夫斯基的布朗运动理论和马尔科夫及其同事先前所作的关于概率随机行走的描述, 他也应用了巴彻利尔 (Bachelier) 和维纳 (Wiener) 的思想——这两个人构造了第一个随机过程的例子。P.S. 阿列克山德罗夫和 A.Ya. 欣钦在他们的正好于科尔莫果罗夫 50 岁生日时发表的文章中写道: “在 20 世纪的概率论文库中, 很难找到另一件研究工作能象科尔莫果罗夫这篇文章那样对科学及其应用的进一步发展起了如此基本的作用。”

在科尔莫果罗夫研究马尔可夫理论的进程中, 他开始了和物理学家 (S.I. 瓦维洛夫 (Vavilov), M.A. 列昂多维奇 (Leontovich) 和其他人) 的有益的合作。科尔莫果罗夫喜爱宣称他和列昂多维奇合写的论文中的“物理”部分应归功于他, 而数学部分应归功于列昂多维奇。

物理直觉甚至导致科尔莫果罗夫沿着完全抽象的路线进行研究。据他讲, 同调论就产生于他对流形上液流的形象化描述。

他对具有连续谱的无阻尼振荡的物理图像的清晰理解成为创立平稳过程的理论的北极星。维纳对他所构造的平稳随机过程的内插和滤波理论非常自豪, 但是他不得不带着悲伤的感情承认科尔莫果罗夫在这一领域中的优先权。平稳过程, 即它的概率特征对时间而言是一个常数的过程, 是大量随机自然现象 (大气, 海洋和其他现象) 的理想化; 这种过程在技术应用中, 例如, 在无线电工程中一直在不断出现。其中最重要的问题之一是通过过程在一个周期内的观察来预测过程的未来。这正是科尔莫果罗夫和维纳所创造的理论。这一理论在科学和技术的不同领域中找到了无数的应用。

平稳过程的理论引导科尔莫果罗夫转向湍流问题。液体和气体的运动本来是服从确定性规律的, 然而它们的变化特征表现得是如此复杂又使人想到了随机过程。科尔莫果罗夫关于湍流的论文发展了 20 世纪最伟大的工程师——泰勒 (Taylor) 和冯·卡尔曼所进行的研究。他们三个人完全改变了关于湍流的理论并对自然科学的这一重要领域的发展产生了巨大的影响。在科尔莫果罗夫的具体成果中, 我们可以指出广为人知的“三分之二定律”, 这一定律具有自然规律的特征: 湍流 (在某种条件下) 中两点之间速度的均方差, 在距离 r 处 (平均尺度) 是正比于 $r^{2/3}$ 的。

科尔莫果罗夫在他所作的由生物学问题引起的研究中对自然科学作出了非常有意义的贡献。他关于生物学的工作导致了他解决了一系列生物数学问题并获得了一系列在纯数学中值得注意的结果。在他和 I.G. 彼得罗夫斯基 (Petrovskii) 及 N.S. 皮斯库诺夫 (Piskunov) 由于他们关于生物问题的工作所刺激而合写的论文中, 他们首次创建了具有非线性右端的扩散方程的行波解的稳定性理论。(有关这一课题的论文目前已达到几千篇。) 这里, 论文的物理方面, 对现象的定性图景的描述和公式化应归功于科尔莫果罗夫。(“我早已注意到彼克佛德导线是如何燃烧的,” 他对此说道, 尽管这一工作本来是起源于企图描述基因的传播。)

生物学问题导致了科尔莫果罗夫去形成分支过程的理论。

即使科尔莫果罗夫除了创造随机过程的理论和湍流的理论, 以及建立 KAM 理论的基础之外什么也没做, 他也仍然是科学世界的最伟大的明星之一。

在他的单行本“独立随机变量和的极限分布”中，科尔莫果罗夫介绍了他关于随机变量求和在开始阶段的结果，这一课题是由雅克·伯努利 (Jacques Bernoulli)、德·莫福 (de Moivre) 和拉普拉斯 (Laplace) 所开始，又由泊松 (Poisson)、切比雪夫、马尔科夫、伯恩斯坦和其他人所继续的。

战争期间科尔莫果罗夫对弹道学理论作出了一个重要贡献，据专家们说，他的结果完全改变了这一领域的面貌。借助于图、表和诺模图，这些专家们对取得伟大的卫国战争的胜利助了一臂之力。

最后我们必须提到他对信息论的贡献，他（和欣钦及其他人）建立了这一理论的数学基础并获得了一些有趣的公式和定理。

(许秀兰 译 冯贝叶 校)

(上接 79 页)

我们注意到，如果一个有单位元的环 R 只有一个最大理想 M 满足 $M = M^2$ ，则可以证明环 M 无最大理想。从而，特别地，在实直线上零点处等于零的连续函数生成的环没有最大理想。

参考文献

1. T. Hungerford, Algebra, Holt, Rinehart, New York, 1974

(王平 译 戴宗铎 校)